

Esperimento 5 - attacco giorni ML

☒	☒
 Date	June 19, 2026
 Select	Esperimenti

Individuare giorno di attacco con ML

NOTA: i dati dei modelli e del dataset non sono completamente aggiornati.
Verifica in [Recap training modello attack day](#).

Obiettivo

Addestrare un modello ML di classificazione che, prendendo in input i dati della borsa dei giorni passati (open, close, high, low, volume), decida i giorni ideali in cui l'attacco può avere più successo.

Come creare dataset

Salvare risultati attacco in un csv. Per ogni giorno di attacco salvare le solite informazioni come già fai → **event log**

Il passo successivo è utilizzare il log per creare le feature utili al modello → **aggregazione per giorno**

Esecuzione

Parametri

```
DATA_START = "2013-01-01"  
VALIDATION_START = "2021-01-01"  
VALIDATION_END = "2023-10-23"  
ATTACK_START = "2014-01-01"  
ATTACK_END = "2026-06-01"  
QUARTERLY_MONTHS = 3
```

```
EVALUATION_WINDOW_DAYS = 20
```

```
ATSSetup("LSTM3y_All_MA", tuple(ALL_TICKERS), "MA", model_name="LSTM3y", model_variant="single", attacked_ticker="GOOGL"),
```

```
ATSSetup("LSTM13y_All_MA", tuple(ALL_TICKERS), "MA", model_name="LSTM", model_variant="single", attacked_ticker="GOOGL"),
```

```
ATSSetup("LSTM3y_All_ROC", tuple(ALL_TICKERS), "ROC", model_name="LSTM3y", model_variant="single", attacked_ticker="GOOGL"),
```

```
ATSSetup("LSTM13y_All_ROC", tuple(ALL_TICKERS), "ROC", model_name="LSTM", model_variant="single", attacked_ticker="GOOGL"),
```

```
ATSSetup("LSTM3y_All_ROC", tuple(ALL_TICKERS), "ROC", model_name="LSTM3y", model_variant="single", attacked_ticker="AAPL"),
```

```
ATSSetup("LSTM13y_All_ROC", tuple(ALL_TICKERS), "ROC", model_name="LSTM", model_variant="single", attacked_ticker="AAPL"),
```

```
ATSSetup("LSTM3y_All_MA", tuple(ALL_TICKERS), "MA", model_name="LSTM3y", model_variant="single", attacked_ticker="AAPL"),
```

```
ATSSetup("LSTM13y_All_MA", tuple(ALL_TICKERS), "MA", model_name="LSTM", model_variant="single", attacked_ticker="AAPL"),
```

```
SEQUENCE_LENGTH = 50
```

```
MAX_ABS_DELTA = 0.35
```

```
GRID_STEPS = 35
```

```
for setup in SETUPS:
```

```
    train_mode = TRAIN_MODE_BY_SETUP.get(setup.name, "cumulative")
```

```
    attack_days = candidate_attack_days(
```

```
        setup=setup,
```

```
        model_folders=MODEL_FOLDERS,
```

```

    project_root=PROJECT_ROOT,
    data_folder=DATA_FOLDER,
    sequence_length=SEQUENCE_LENGTH,
    min_day=0,
    simulation_start=ATTACK_START,
    simulation_end=VALIDATION_START,
    data_start=DATA_START,
    months=QUARTERLY_MONTHS,
    train_mode=train_mode,
)
print(f" {setup.name}: {attack_days.tolist()}")
create_attack_event_log(
    setups=[setup],
    attack_days=attack_days,
    model_folders=MODEL_FOLDERS,
    project_root=PROJECT_ROOT,
    output_csv=DATASET_PATH,
    target_signals=TARGET_SIGNALS,
    timing_policy="manual",
    data_folder=DATA_FOLDER,
    sequence_length=SEQUENCE_LENGTH,
    max_abs_delta=MAX_ABS_DELTA,
    steps=GRID_STEPS,
    simulation_start=ATTACK_START,
    simulation_end=VALIDATION_START,
    data_start=DATA_START,
    months=QUARTERLY_MONTHS,
    eval_cr_period=EVALUATION_WINDOW_DAYS,
    train_mode=train_mode,
    resume=True,
    ignore_already_target=True,
    checkpoint_every=10,
    verbose=True,
)

```

Preprocessing

Pulizia

- filtro record invalidi (valid == False)
- filtro already_target (already_target == True)
- normalizzazione attacchi falliti (nan → 0)

Recupero storico dei prezzi

- per ogni riga viene caricato lo storico OHLCV

Ricostruzione data reale dell'attacco

- attack_day è un indice relativo. Per questo _infer_attack_date() recupera attack_date
- da questa si ottengono day_of_week, month e quarter

Costruzione del target

- se delta_cumulative_return_in_period < 0 → target = 1 e target_label = "attack"

Feature engineering

- Finestra OHLCV storica degli ultimi 20 giorni
- quindi per ogni giorno
 - ohlcv_lag_0_open_rel
 - ohlcv_lag_0_high_rel
 - ohlcv_lag_0_low_rel
 - ohlcv_lag_0_close_rel
 - ohlcv_lag_0_volume_rel
- $20 \times 5 = 100$ feature
- tutte sono normalizzate per close corrente e volume medio??

Indicatori tecnici

- **Rendimenti:** return_1d, return_5d, return_10d
Rendimento percentuale cumulato degli ultimi n giorni; misura il movimento di prezzo.

- **Volatilità:** volatility_5d, volatility_20d
Deviazione standard dei rendimenti negli ultimi n giorni; misura la volatilità recente del titolo.
- **Momentum:**
 - rsi_14 → *Relative Strength Index a 14 periodi; misura il bilanciamento tra pressione d'acquisto e di vendita (0=ipervenduto, 100=ipercomprato).*
 - macd → *Differenza tra due medie mobili esponenziali (tipicamente 12 e 26 giorni); misura forza e direzione del momentum del trend.*
- **Range:**
 - atr_14 → *Average True Range a 14 periodi; misura l'ampiezza media delle oscillazioni giornaliere del prezzo indipendentemente dalla direzione.*
 - bollinger_width_20 → *Ampiezza delle Bollinger Bands a 20 periodi; misura quanto il prezzo si sta muovendo rispetto alla sua volatilità recente.*
- **Trend:** trend_strength
Misura quantitativa della forza del trend corrente; valori elevati indicano una direzione di mercato ben definita, valori bassi un mercato laterale.
- **Volume:** volume_ratio
Rapporto tra il volume corrente e il volume medio recente; valori >1 indicano attività di mercato superiore alla norma.

Indicatori tecnici avanzati

Volatility regime

- **Rapporto volatilità breve/lunga**

$$\text{vol_ratio_5_20} = \text{volatility_5d} / \text{volatility_20d}$$
Rapporto tra volatilità degli ultimi 5 giorni e quella degli ultimi 20; valori >1 indicano un recente aumento della turbolenza del mercato.
- **Differenza**

$$\text{vol_spread} = \text{volatility_5d} - \text{volatility_20d}$$
Differenza assoluta tra volatilità a 5 e 20 giorni; misura quanto il regime di volatilità recente si discosta da quello di medio termine.
- **Bollinger / ATR**

$$\text{bb_atr_ratio} = \text{bollinger_width_20} / \text{atr_14}$$

Confronta l'ampiezza delle Bollinger Bands con l'ATR; distingue tra volatilità direzionale (trend) e volatilità intraday (rumore).

Trend ambiguity

- **Neutralità RSI**

rsi_neutrality → vale 1 vicino a RSI=50.

Misura quanto l'RSI è vicino a 50; valori alti indicano assenza di ipercomprato/ipervenduto e quindi direzione incerta.

- **Trend strength quadratico**

trend_strength_sq

Quadrato della forza del trend; enfatizza trend molto forti e riduce l'importanza di trend deboli.

- **Segno MACD**

macd_sign

Indica semplicemente se il MACD è positivo o negativo, cioè se prevale un momentum rialzista o ribassista.

- **Reversal**

return_reversal

Quantifica il conflitto tra rendimento a 1 giorno e rendimento a 10 giorni; alto quando il movimento recente va contro il trend di fondo.

Interaction features

- **Volatilità × trend debole**

vol_x_weak_trend

Evidenzia situazioni con elevata volatilità ma trend poco definito, tipiche di mercati instabili o laterali.

- **Volatilità × volume basso**

vol_x_low_volume

Evidenzia volatilità elevata accompagnata da bassi volumi, condizione spesso associata a fragilità del prezzo.

- **Neutralità RSI × ATR**

rsi_neutral_x_atr

Combina indecisione del mercato (RSI≈50) e volatilità (ATR), individuando fasi di possibile breakout imminente.

- **Breakout Bollinger**

bb_breakout

Misura quanto il prezzo si trova fuori o vicino ai limiti delle Bollinger Bands, segnalando potenziali rotture del range.

Feature dai 20 lag OHLCV

- **Rendimento medio nella finestra**

lag_mean_return

Media dei rendimenti nella finestra storica; rappresenta il trend medio recente.

- **Deviazione standard dei rendimenti**

lag_return_std

Deviazione standard dei rendimenti nella finestra; misura l'instabilità dei movimenti di prezzo.

- **Autocorrelazione**

lag_return_autocorr

Autocorrelazione dei rendimenti; indica se i movimenti tendono a proseguire o invertire nel tempo.

- **Trend break**

trend_break → confronta ultimi 5 giorni con precedenti 15 giorni

Differenza tra il comportamento degli ultimi 5 giorni e quello dei precedenti 15; rileva cambi di regime o inversioni.

- **Z-score del prezzo**

close_zscore

Numero di deviazioni standard che separano il prezzo corrente dalla media della finestra storica.

- **Z-score del volume**

volume_zscore

Numero di deviazioni standard che separano il volume corrente dalla media storica dei volumi.

- **Trend del volume**

volume_trend

Misura se i volumi stanno aumentando o diminuendo nel tempo.

- **Doji score**

doji_score

Quantifica quanto il corpo della candela è piccolo rispetto alla sua escursione totale; alto per candele tipo Doji.

- **Range medio High-Low**

hl_range_mean

Escursione media High-Low nella finestra storica; misura la volatilità intraday tipica.

Feature calendario

- is_monday

- is_friday

- is_quarter_end_month

Vale 1 nei mesi di chiusura trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre), periodi spesso caratterizzati da ribilanciamenti e anomalie di mercato.

Vulnerability score

- vulnerability_score

media normalizzata di: vol_ratio_5_20, rsi_neutrality, bb_atr_ratio, trend_break

Indicatore sintetico che combina volatilità anomala, neutralità del trend, ampiezza delle Bollinger Bands e possibili cambi di regime per stimare quanto il mercato sia "facilmente perturbabile" da un attacco.

Features finali

attack_dataset_X_train.csv

X_train: (9617, 141) | y_train: (9617,)

X_test : (2405, 141) | y_test : (2405,)

```
columns_to_drop = [  
    'attack_day',  
    'attack_date',  
    'attacked_ticker_AAPL',  
    'attacked_ticker_GOOGL',  
    'strategy_ROC',  
    'strategy_MA',  
    'model_LSTM',  
    'model_LSTM3y',
```



```

    'setup_LSTM3y_All_ROC',
    'setup_LSTM3y_All_MA',
    'setup_LSTM13y_All_ROC',
    'setup_LSTM13y_All_MA',
]

```

Model

Versione 1

- model_type='gradient_boosting'
- imbalance_strategy='class_weight'.

```

2026-06-24 15:29:44 [INFO] Best threshold (by f1): 0.05 → 0.5594
2026-06-24 15:29:44 [INFO] — Evaluation (threshold=0.05) —
_____
2026-06-24 15:29:44 [INFO] Accuracy      : 0.7322 ← not reliable for imbalanced data
2026-06-24 15:29:44 [INFO] F1 (attack): 0.5594 ← primary metric
2026-06-24 15:29:44 [INFO] F1 (macro) : 0.6835
2026-06-24 15:29:44 [INFO] ROC-AUC    : 0.8364
2026-06-24 15:29:44 [INFO] PR-AUC     : 0.3950 ← best metric when attacks are rare
2026-06-24 15:29:44 [INFO]
                precision    recall  f1-score   support

 non attack      1.00        0.68        0.81       1757
   attack        0.39        1.00        0.56        360

 accuracy                    0.73       2117
 macro avg              0.69        0.84        0.68       2117
 weighted avg           0.90        0.73        0.77       2117

```

Versione 2

- model_type='gradient_boosting'

- `imbalance_strategy='smote_undersample'`

```
2026-06-24 15:48:07 [INFO] Best threshold (by f1): 0.10 → 0.5588
2026-06-24 15:48:07 [INFO] — Evaluation (threshold=0.10) —
2026-06-24 15:48:07 [INFO] Accuracy      : 0.7322 ← not reliable for imbalanced data
2026-06-24 15:48:07 [INFO] F1 (attack): 0.5588 ← primary metric
2026-06-24 15:48:07 [INFO] F1 (macro) : 0.6832
2026-06-24 15:48:07 [INFO] ROC-AUC   : 0.8466
2026-06-24 15:48:07 [INFO] PR-AUC    : 0.4125 ← best metric when attacks are rare
2026-06-24 15:48:07 [INFO]
```

	precision	recall	f1-score	support
non attack	1.00	0.68	0.81	1757
attack	0.39	1.00	0.56	360
accuracy			0.73	2117
macro avg	0.69	0.84	0.68	2117
weighted avg	0.90	0.73	0.77	2117

Versione 3

- `model_type='random_forest'`
- `imbalance_strategy='class_weight'`

```
2026-06-24 15:49:08 [INFO] Best threshold (by f1): 0.25 → 0.5599
2026-06-24 15:49:08 [INFO] — Evaluation (threshold=0.25) —
2026-06-24 15:49:08 [INFO] Accuracy      : 0.7326 ← not reliable for imbalanced data
2026-06-24 15:49:08 [INFO] F1 (attack): 0.5599 ← primary metric
2026-06-24 15:49:08 [INFO] F1 (macro) : 0.6839
```

```

2026-06-24 15:49:08 [INFO] ROC-AUC      : 0.8436
2026-06-24 15:49:08 [INFO] PR-AUC      : 0.4049 ← best metr
ic when attacks are rare
2026-06-24 15:49:08 [INFO]
                precision    recall  f1-score   support

 non attack      1.00      0.68      0.81     1757
   attack       0.39      1.00      0.56      360

 accuracy                    0.73     2117
 macro avg          0.69      0.84      0.68     2117
 weighted avg       0.90      0.73      0.77     2117

```

Versione 4

- model_type='logistic_regression'
- imbalance_strategy='class_weight.'

```

2026-06-24 15:49:12 [INFO] Best threshold (by f1): 0.35 →
0.5587
2026-06-24 15:49:12 [INFO] — Evaluation (threshold=0.35) —
_____
2026-06-24 15:49:12 [INFO] Accuracy      : 0.7336 ← not relia
ble for imbalanced data
2026-06-24 15:49:12 [INFO] F1 (attack): 0.5587 ← primary m
etric
2026-06-24 15:49:12 [INFO] F1 (macro)   : 0.6839
2026-06-24 15:49:12 [INFO] ROC-AUC      : 0.8461
2026-06-24 15:49:12 [INFO] PR-AUC      : 0.4167 ← best metr
ic when attacks are rare
2026-06-24 15:49:12 [INFO]
                precision    recall  f1-score   support

 non attack      1.00      0.68      0.81     1757
   attack       0.39      0.99      0.56      360

 accuracy                    0.73     2117

```

macro avg	0.69	0.84	0.68	2117
weighted avg	0.89	0.73	0.77	2117

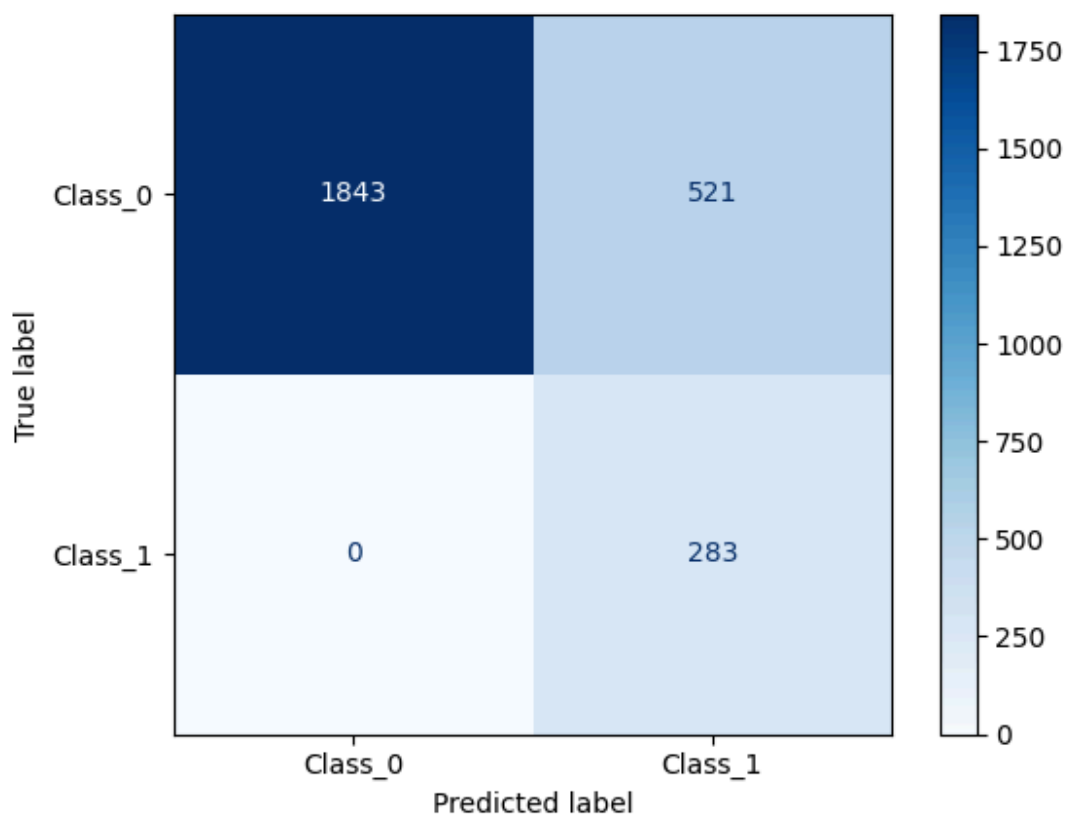
Confronto modelli

balance_strategy	cv_pr_auc_mean	cv_pr_auc_std	val_thresh	name	model_type	im
old	val_f1_attack	val_pr_auc				
rf_class_weight		random_forest			class_weight	
0.433766	0.012218	0.25	0.559876	0.		
404900						
gb_class_weight		gradient_boosting			class_weight	
0.447235	0.019135	0.05	0.559441	0.		
395038						
gb_smote_undersample		gradient_boosting			smote_undersample	
0.440487	0.015725	0.10	0.558755	0.		
412510						
logreg_class_weight		logistic_regression			class_weight	
0.383419	0.023338	0.35	0.558685	0.		
416706						

Modello migliore → Random Forest (class_weight)

Metriche:

accuracy	0.803173
f1_attack	0.520699
f1_macro	0.698429
roc_auc	0.896646
pr_auc	0.37744
threshold	0.25



Feature importance:

objective_force_buy 0.341378
 objective_force_sell 0.292266
 macd 0.009106
 atr_14 0.007624
 lag_return_autocorr 0.006762
 hl_range_mean 0.006717
 ohlcv_lag_2_close_rel 0.006616
 ohlcv_lag_1_low_rel 0.006564
 ohlcv_lag_1_open_rel 0.005844
 rsi_neutral_x_atr 0.005826
 bb_atr_ratio 0.005621
 volatility_20d 0.005605
 lag_return_std 0.005097
 ohlcv_lag_2_low_rel 0.004753
 ohlcv_lag_1_close_rel 0.004673
 trend_strength 0.004556
 bollinger_width_20 0.004138
 return_1d 0.004023

ohlcv_lag_2_high_rel	0.003926
ohlcv_lag_2_open_rel	0.003642